



SGS 功能安全项目技术方案

理想汽车

ACU 产品认证

ISO26262 咨询及认证

SGS-TÜV Saar GmbH is an accredited body for Functional Safety by



www.sgs-tuev-saar.com

CONTENTS

1	SGS 功能安全服务介绍	2
1.1	SGS 汽车业务简介	2
1.2	ISO26262 功能安全认证服务	4
1.3	成功项目案例	5
1.4	SGS 专家团队	7
2	项目方案策划	13
2.1	本项目服务类型及范围	13
2.2	项目服务策划	10
2.2.1	STEP 1.1 功能安全差距分析	12
2.2.2	STEP 1.2-1.6: 功能安全技术咨询	13
2.2.3	STEP 2: 功能安全产品认证	22
3	签字盖章	23
	附录: 常见问题	11

1 SGS 功能安全服务介绍

1.1 SGS 汽车业务简介

自动驾驶人工智能	ISO TR 4804, ISO PAS 8800, ISO TS 5083		
道路车辆安全	功能安全	网络安全	汽车法规认证
	- 汽车功能安全 ISO 26262 - SOTIF: L1-L5级 自动驾驶的预期功能安全ISO 21448	- 产品开发及其全生命周期的网络安全 ISO 21434 - 信息交换与数据安全 TISAX - 产品网络/信息安全标准: ISO 15408, SESIP, FIPS 140-3, ISO 19790	- 整车网络安全及数据安全UNECE R155 CSMS + VTA - 软件升级管理: UNECE R156 SUMS
	ISO 330XX Application of Methodological Frameworks SPICE or CMMI		
	IATF 16949 / ISO 9001		
软件流程成熟度			
质量管理体系			

“SGS-TÜV 得益于 SGS 全球化的资源，以及国际化的具有丰富经验的专业团队，为广大客户提供专业的业务解决方案，让您的业务更加快速、简单和有效。”

SGS 是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构。SGS 是全球公认的质量和诚信基准。97,000 多名员工在全球 2,600 多个分支机构和实验室运作。

SGS-TÜV 汽车电子技术服务，主要业务涵盖汽车电子质量、研发流程、ISO26262、SOTIF、网络安全等主流标准，能够提供一站式服务方案和服务。

SGS 功能安全服务包括:



1 技术培训

- ASPICE/ISO26262 基础培训
- ASPICE 导入培训
- 功能安全工程师培训
- 功能安全经理培训
- ASPICE PA 审核员培训
- 内审员培训
- 各类专题培训



2 差距分析

- 功能安全管理体系差距分析
- ASPICE 流程差距分析
- 产品架构功能安全差距分析
- 产品硬件架构功能安全差距



3 技术咨询

- 功能安全管理体系导入咨询
- ASPICE 流程导入咨询
- 功能安全概念假设咨询
- 功能安全系统开发咨询
- 功能安全硬件开发咨询
- 功能安全软件开发咨询



4 技术服务

- 功能安全管理体系搭建
- 汽车零部件安全概念制定
- 汽车零部件技术安全概念制定
- 硬件随机失效量化指标计算



5 认证服务

- 审核与认证
- ASPICE 审核认证
- 功能安全流程体系审核认证
- 功能安全产品评估认证



1.2 ISO26262 功能安全认证服务

SGS-TÜV 对人员, 开发流程, 和产品设计进行审核, 评估和认证. 并可颁发经德国 Dakks 授权的第三方独立认证证书.



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Entrusted according to Section 8 subsection 1 AkkStelleG in connection with Section 1 subsection 1 AkkStelleGBV
Signatory to the Multilateral Agreements of EA, ILAC and IAF for Mutual Recognition

Accreditation



The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH attests that the inspection body

SGS-TÜV Saar GmbH
Branch München
Hofmannstraße 50, 81379 München
Germany

官方授权



行业标杆



功能安全

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00 nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013

Gültig ab: 10.01.2025
Ausstellungsdatum: 10.01.2025

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:
SGS-TÜV Saar GmbH
Am TÜV 1, 66280 Sulzbach

mit dem Standort
SGS-TÜV Saar GmbH
Zertifizierungsstelle für Funktionale Sicherheit & Cyber-Sicherheit
Benzstrasse 28, 82178 Puchheim

Die Zertifizierungsstelle erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17065:2013, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Die Zertifizierungsstelle erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

网络安全




授权范围包括: ISO26262 汽车功能安全 and 信息安全(cyber-security)的培训、咨询和认证。

The infographic features a central orange circle with the text "500+ 企业的深度链接" (500+ companies' deep links). To the left, a vertical label reads "知名车企" (Well-known car companies), and to the right, a vertical label reads "实力芯片" (Powerful chips). The background is a light gray circuit board pattern.

知名车企 (Well-known car companies):

- 宇通客车 (Yutong)
- 北汽新能源 (BAIC BLUEP
- 赛力斯 (SERES)
- 江铃汽车 (Jiangling)
- 上汽集团 (SAIC MOTOR)
- CHERY
- 长安汽车 (CHANGAN AUTO)
- NIO
- 小鹏 (XPENG)
- 理想 (LIXID)
- 广汽集团 (GAC MOTOR)
- 华为 (HUAWEI)
- BYD
- 吉利控股集团 (GEELY)
- SMIC 中芯国际
- ecarX 亿咖像素
- 黑芝麻智能 (BLACK SEED TECHNOLOGY)

实力芯片 (Powerful chips):

- SAIMO
- CATL
- Enpower 爱湃尔
- 商汤 (SHANGTANG)
- 中移物联网 (China Mobile IoT)
- COSMX 冠宇
- 禾赛科技 (Hesai)
- 滴滴 (Didi)
- HVOET 蜂巢传动
- 千寻位置 (QIXUN POSITIONING)
- Baidu 百度
- Freeteach
- SORL 中研瑞立集团 (Zhongyan Ruili Group)
- EVE 亿纬锂能
- 航盛 (HSAE)
- CEIC 普华集成电路
- Neusoft REACH
- KOTEI 科泰电子技术有限公司 (Kotai Electronics Technology Co., Ltd.)
- 国芯科技 (GUOXIN TECHNOLOGY)
- invit 英威腾
- 中科创达 (Zhongke Guotai)
- BTL 倍特利科技 (Beiteli Technology)
- SDS 上海申通地铁集团
- 芯耀辉
- GOODIX 汇顶科技
- INNOVIBUS 芯动科技
- ORITEK

5

国内汽车及零部件板块部分已发证项目（2023 年 6 月）：

No.	客户	证书类型	No.	客户	证书类型
1	吉利汽车	流程认证	20	吉利研究院	产品认证
2	吉利路特斯	流程认证	21	吉利路特斯	产品认证
3	上汽变速器	流程认证	22	华为	产品认证
4	宇通客车	流程认证	23	臻驱科技	产品认证
5	蔚来 NIO	流程认证	24	地平线	产品认证
6	SAIC 上汽	流程认证	25	商汤科技	产品认证
7	华域汽车	流程认证	26	上海知从科技	产品认证
8	深澜动力	流程认证	27	比亚迪工程院	产品认证
9	北汽福田	流程认证	28	商汤科技	产品认证
10	上汽零束	流程认证	29	千寻位置	产品认证
11	宁德时代	流程认证	30	南京美均	产品认证
12	奇瑞汽车	流程认证	31	上海创时	产品认证
13	禾多科技	流程认证	32	广汽研究院	产品认证
14	长城蜂巢	流程认证	33	禾赛	产品认证
15	武汉恒隆	流程认证	34	东软睿驰	产品认证
16	合众汽车	流程认证	35	黑芝麻	产品认证
17	长安新能源	流程认证	36	上汽捷能	产品认证
18	延锋伟世通	流程认证	37	极氪威睿	产品认证
19	华为车 BU	流程认证	38	Kostal（科世达）	产品认证

1.4 SGS 专家团队

SGS 在全球各地均有资深功能安全专家。SGS 中国现有 20 位功能安全专家及工程师，涉足功能安全培训、咨询和认证。全部成员均获得相关领域的专业资质，平均从业经验超过 15 年，到 2023 年 3 月为止，内地专家执行了超过 260 个国内项目。

本项目拟定的审核老师：

杨帆 Ivan Yang

国内首批汽车功能安全专家

- 15年汽车电子领域项目经验，10年汽车功能安全项目经验，7年第三方培训、咨询、审核认证项目经验
- SGS德国总部授权的流程审核师、产品评估师，实施评估审核 > 50次



- **2022 – 至今** **SGS** **汽车功能安全专家**
汽车功能安全过程审核；汽车功能安全产品评估；
- **2017 – 2022** **某第三方公司** **汽车功能安全专家**
汽车功能安全流程及产品开发咨询；汽车功能安全过程审核；汽车功能安全产品评估；
- **2016 – 2017** **某第三方公司** **汽车功能安全工程师**
汽车功能安全流程和产品开发咨询，XEV高压电池系统安全；汽车功能安全过程审核及产品评估；
- **2014 – 2016** **宁德时代** **系统安全工程师**
Job2项目系统安全工程师，大众FMA等项目安全审核员；



本项目拟定的咨询老师：



AFSE
SC-AFSE
CACSE

陈林 (Eric Chen)

工作经历 (12年认证行业)

2017-Today	SGS中国	芯片功能安全部门经理
	- 负责芯片功能安全团队管理和日常事务 - 参与芯片功能安全培训、咨询、评估和认证 - 参与芯片信息安全培训、咨询、评估和认证 - 负责评审和批准汽车项目功能安全审核报告	
2015-2017	TÜV莱茵	汽车功能安全部门经理
	- 从零开始，建立团队ISO26262技术能力，获取新项目 - 负责汽车领域的功能安全培训、咨询、评估和认证 - 负责汽车功能安全团队管理和日常事务	
2013-2015	SGS中国	汽车功能安全高级专家
	- 负责汽车功能安全AFSP培训，受训人员100%一次性通过考试 - 负责汽车功能安全流程咨询，协助客户建立功能安全流程体系 - 负责汽车功能安全产品咨询，协助产品功能安全方案和设计 - 负责汽车功能安全流程审核和产品审核，获得德国总部证书	

1





AFSE
SC-AFSE
CACSE

陈林 (Eric Chen)

工作经历 (10年产品开发)

2011-2013	天合 (TRW) 上海研发中心	公司和项目功能安全经理
	- 负责EPS (转向系统), ESC (刹车系统), SRS (安全气囊控制系统), BCS (车身控制系统) 和 ADAS (辅助驾驶系统) 等产品的功能安全开发和功能安全管理 - 负责刹车系统国产化平台的功能安全管理, TSC, 硬件安全需求和软件需求, 安全分析等工作 - 参与转向系统全球平台的TSC, 以及国产化应用项目的功能安全开发、测试和功能安全管理 - 负责SRS国内项目的功能安全产品开发、测试和功能安全管理 - 支持BCS和ADAS国内应用项目的功能安全相关工作	
2005-2011	德尔福 (Delphi) 中国研发中心	技术负责人, 兼任功能安全经理
	- 作为技术负责人, 负责E&S (电子与安全) 电控产品的需求编写、产品开发、验证和测试, 以及团队技术管理 - 兼任项目功能安全经理, 负责BCM (车身控制模块), EMS (发动机管理系统) 和 PEPS (无钥匙进入和启动系统) 等产品的功能安全方案设计和落地实施	
2003-2005	BYD研发中心	电子电气项目负责人
	负责整车电子电气架构和系统产品方案设计, 管理电子电气项目团队	

教育背景
专业资质

2003年, 毕业于西安交通大学, 硕士研究生学历
AFSE, SC-AFSE, CACSE
SGS德国总部授权的Auditor & Assessor

2



—

陈林 (Eric Chen)

行业经验

- 2003年进入汽车电子行业，10年汽车电子产品开发经验；
- 2007年开始从事汽车功能安全产品设计，18年ISO26262项目经验；
- 2013年开始从事ISO26262培训、咨询和认证工作，12年ISO26262审核认证经验；
- 2019年开始从事芯片功能安全培训、咨询和认证工作，6年芯片功能安全审核认证经验；



AFSE
SC-AFSE
CACSE

项目经验

- 举办过100多场ISO26262培训，受训人员多达2000多位。
- 参与过150多个ISO26262客户项目的咨询和评估认证，芯片项目包括：
 - ✓ 华为海思、紫光同芯、中芯国际、大唐恩智浦、艾为电子、宁波奥拉；
 - ✓ 奕行智能、后摩智能、仁芯科技、复睿微、中电科、重庆览山、欧冶半导体；
 - ✓ 中微电子、希荻微、复旦微、魔门塔、聚辰半导体、芯动微、辉羲智能等40多个。

3

—

Edwin Guo 郭顺

工作经历

2018-Today

SGS中国

- 汽车E/E系统功能安全咨询师，包括过程认证、产品认证；
- 专注于底盘、动力总成、ADS系统功能安全的实施；
- 曾审核某国内ACU
- AFSP培训师，2018年至今培训客户50余次；
- ASPICE 咨询师

汽车功能安全专家(AFSE)

2017-2018

NIO, 中国上海

- 建立公司功能安全平台；
- L4 电子电气架构开发；

汽车功能安全专家

2015-2017

CATL, 中国福建

- PACK, BMS(大众/宝马)项目安全经理

安全经理

2014-2015

中国汽车工业研究院, 中国重庆

- 整车概念阶段功能安全开发
- 整车系统开发和EE/架构设计

功能安全工程师



AFSE
ASPICE-PA

4



Edwin Guo 郭 顺



AFSE
ASPICE-PA

行业经验

- 超过14年功能安全领域的产品研发和评估工作经验
- 国内获得德国SGS TÜV-SAAR认可评定的功能安全专家
- 尤其擅长复杂的安全相关电气电子系统和控制单元、复杂通讯总线系统、自动驾驶、动力系统、底盘系统、电池系统等的安全技术开发服务
- 擅长公司流程优化和提供解决方案。能够解决公司现状，提供一套完整的IATF16949，功能安全，ASPICE，网络安全，SOTIF融合的开发流程体系
- 尤其擅长从整车视角设计功能安全策略。能提供完整的整车功能安全解决方案。

项目经验

- 咨询和支持认证超过50个汽车零部件领域的安全相关产品，包括例如：ADS控制器、VCU、毫米波雷达控制器、BMS、IBS、BCM、HMI，抬头显示控制器，泊车控制器，电机控制器，转向控制器EPS等
- 工程服务多家整车和零部件公司，提供完整的功能安全解决方案，涵盖动力系统，底盘系统，车身控制等
- 咨询和支持50家以上的流程认证，涵盖零部件和整车企业
- 支持和帮助零部件汽车顺利拿到国内外的OEM项目
- 支持和担任零部件的功能安全经理，并顺利通过OEM审核

2

具体项目经验

Customer 客户	Product 产品和项目	Working Type 工作类型	Description of project 项目描述
吉利	智驾 L3 底盘控制器	技术咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2020年顺利通过SGS-TUV的产品认证; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2020年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
华为	L3 VCU	技术咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并通过OEM审核;
上海重塑	FCU	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并通过OEM 审核; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2020年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
吉利商用车	TX5 Vehicle function safety development	技术服务	ASIL C; 1. 完成5个域功能安全概念; 2. 评估零部件的功能安全符合性 3. 完成5个域整车集成测试用例，支持安全验证
理想汽车	ADS	技术咨询 技术服务	ASIL C; 1. 完成5个域功能安全概念要求; 2. 完成ADS控制器TSR 3. 支持车辆级测试用例和安全验证 4. 咨询ADS控制器功能安全 5. 咨询ADS控制器SW功能安全

3

具体项目经验

Customer 客户	Product 产品和项目	Working Type 工作类型	Description of project 项目描述
国轩高科	BMS	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的产品认证; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
北汽新能源	BMS	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2024年顺利通过SGS-TUV的产品认证; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
极氪	DCDC/MCU/OBC	技术咨询	ASIL C; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
奇瑞新能源	VCU	技术咨询	ASIL C; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
臻驱	MCU	技术咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
比博斯特	Chassis domain control	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
瑜捷	Sensor chip	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;

5

具体项目经验

Customer 客户	Product 产品和项目	Working Type 工作类型	Description of project 项目描述
珠海冠宇	BMS	技术咨询 流程咨询	ASIL B; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过OEM的技术审核;
泽景	HUD	技术咨询 流程咨询	ASIL A; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过OEM的流程审核; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过OEM的技术审核;
珠海上富	Ultrasonic sensor	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
陕汽	VCU	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
福瑞泰克	ADAS	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
春风动力	MOTO	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证;

4

具体项目经验

Customer 客户	Product 产品和项目	Working Type 工作类型	Description of project 项目描述
东风动力	MOTO	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
伯特利	WCBS1.5	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2024年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
昌辉电子转向	转向系统	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2020年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
上汽集团	PICU	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2024年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
比亚迪	底盘域控制器	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2024年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
中国电科	ACU	技术咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件。



2 项目方案策划

2.1 本项目服务类型及范围

依据 ISO 26262: 2018(E) 要求, 本项目为理想汽车公司, ACU 产品的开发提供功能安全培产品咨询, 产品审核及认证的服务, 涉及标准 Part 2,4,5,6,8.

ISO 26262-2018(E) 标准包含以下部分:

- ISO 26262-1: 2018(E) 专业术语
- ISO 26262-2: 2018(E) 功能安全管理
- ISO 26262-3: 2018(E) 概念阶段
- ISO 26262-4: 2018(E) 产品研发-系统级
- ISO 26262-5: 2018(E) 产品研发-硬件级
- ISO 26262-6: 2018(E) 产品研发-软件级
- ISO 26262-7: 2018(E) 生产和运行
- ISO 26262-8: 2018(E) 支持过程
- ISO 26262-9: 2018(E) ASIL 等级分解及安全分析
- ISO 26262-10: 2018(E) 指南



2.2 项目服务策划

为了提高客户基于ISO26262产品功能安全相关的开发要求，建立标准化的开发的过程，以提高整个研发团队的产品开发能力和开发质量，SGS为客户制订如下服务方案：

类别	活动 ID	活动描述	服务天数	报价
Step 1: 产品认证 技术咨询	Step 1.1	差距分析	5	¥60,000
	Step 1.2	概念阶段技术咨询 ((ISO26262-3)	25	¥250,000
	Step 1.3	系统阶段技术咨询 (ISO26262-4)		
	Step 1.4	硬件阶段技术咨询 (ISO26262-5)		
	Step 1.5	软件阶段技术咨询 (ISO26262-6)		
	Step 1.6	生产阶段技术咨询 (ISO26262-7)		
	Step 1.7	其它阶段技术咨询 (ISO26262-2, 8)		
阶段 1 合计 (此价格为税前价格，需要加 6%的增值税)			¥300,000	
Step 2: 产品认证	Step 2.1	产品审核及报告，2 位专家	23 人天	¥230,000
	Step 2.2	SGS-TUV 德国 review 和批准	-	¥60,000
	Step 2.3	证书费，包括报告费+证书费+入网费	-	¥35,000
	Step 2.4	首年年费 (以后每年年初缴纳)	-	¥25,000
阶段 2 合计 (此价格为税前价格，需要加 6%的增值税)			¥350,000	
差旅费用	-	SGS 专家差旅费用 (每人每天 RMB1000)	20	¥20,000
差旅费合计 (此价格为税前价格，需要加 6%的增值税)			¥20,000	
项目合计			¥680,000	
含税合计			¥720,800	

备注:

备注 1: 本次咨询服务包含 ACU 产品功能安全咨询及针对产出物的两轮审核

备注 2: 客户从签发证书的第二年年初开始缴纳证书年费, 每张证书的年费是人民币 25,000 元 (税前)。
若不续证续, 需至少提前 1 个月以书面方式告知 SGS 的项目经理, 并退回证书原件。

备注 3: 此报价包含一轮审核 (SGS 审核-客户整改-SGS 复查), 因整改不到位或者产品设计变更等原因导致的二次审核, 按照实际花费天数收取, 12,000 元/天/人 (税前) 收费。

备注 4: 按照 SGS 全球功能安全技术中心的规定, 所有文件 (除软件代码和硬件电路图) 需要上传德国的系统, 否则无法颁发证书。

备注 5: 技术咨询过程中, 所有的项目文档, 需要客户在 SGS 专家指导下完成。SGS 不提供任何项目文档编写的服务。

备注 6: 本次认证范围不包含 Autosar 和 OS

备注 7: 因客户原因服务时间超出合同规定 (如客户人员频繁变动, 导致 SGS 需要二次辅导的), 需要按照合同单价收取超出部分的服务费用。

备注 8: 在双方确立合作关系后, 根据专家个人具体时间排期进行调配。

2.2.1 STEP 1.1 功能安全差距分析



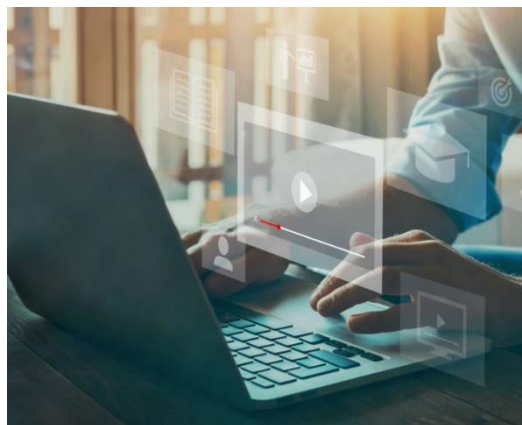
目的:

了解客户的现状和差距，为后续的咨询工作做依据。

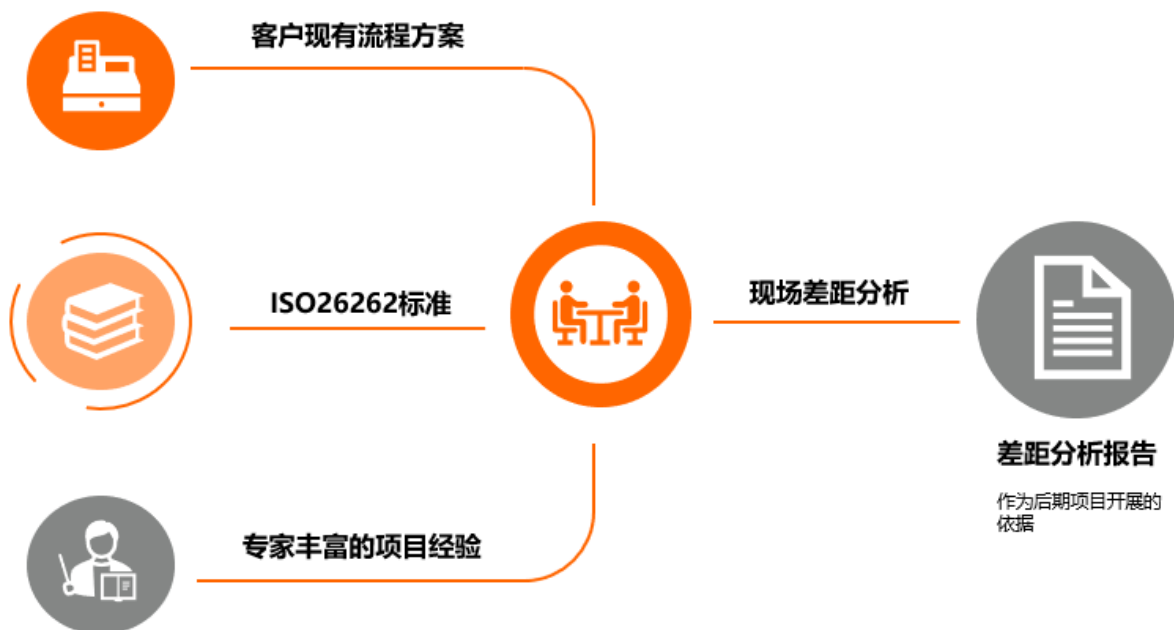


描述:

基于 ISO26262 的要求和专家功能安全产品经验，通过差距分析，了解客户现状和差距，针对客户现有的差距，提供初步改进建议，为后续的咨询工作做依据。



工作流程如下:



2.2.2 STEP 1.2-1.6: 功能安全技术咨询



目的:

指导客户在现有的产品方案的基础上, 进行优化和改进, 使之最终满足 ISO26262 的要求。



描述:

SGS 提供文档模板, 辅导客户完成系统、硬件、软件的功能安全需求、设计与分析、测试等工作。项目中, 我们可以提供深度的技术咨询。



工作流程如下:

2. 答疑

在客户设计及文档制定过程中, 通过现场或离线 email, 微信, 电话等方式进行答疑。

3. 研发

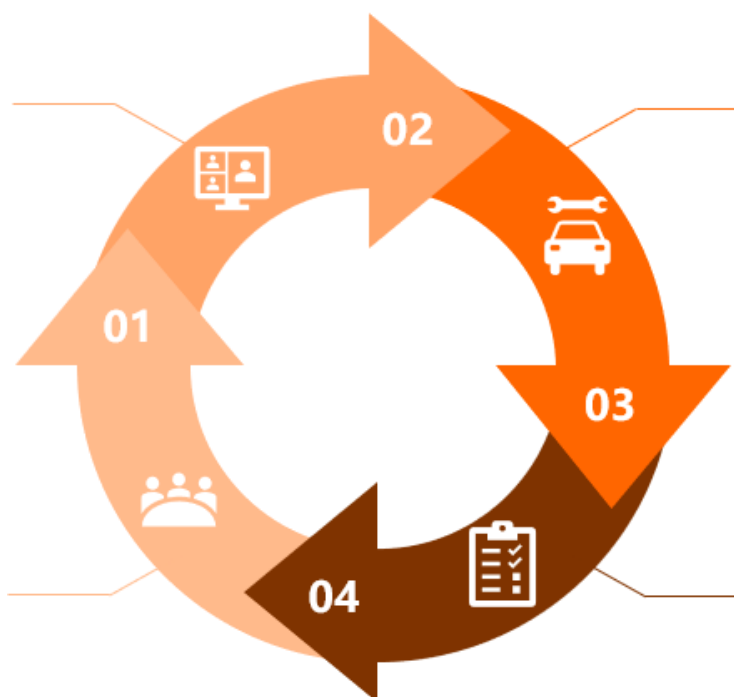
客户根据咨询专家的建议进行开发活动并获得产出物。

1. 咨询

- 讲解项目相关的功能安全要求
- 技术方案讨论

4. 评审及反馈

咨询专家对客户的产出物进行评审并提供相应反馈。



系统阶段功能安全开发

根据功能安全需求，结合产品的系统初步架构，得出技术安全需求，然后进行功能安全系统设计，并进行设计分析。

技术安全概念

这个阶段，技术安全需求需要细化功能安全的概念，同时考虑功能性的要求和初步的系统架构。技术安全需求应符合功能安全的概念，项目的初步架构和系统相关属性。

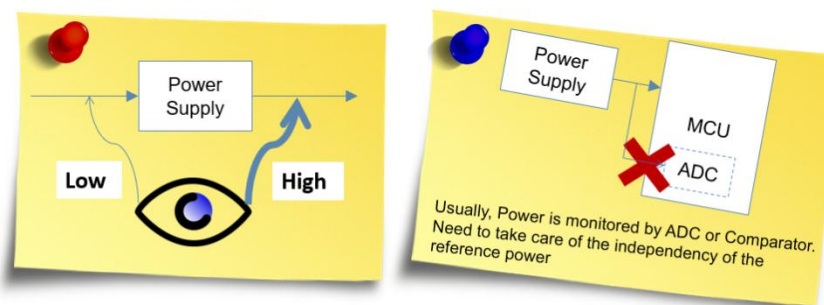
技术安全需求规定的必须的安全机制包括：

- 系统本身的检测，指示和故障控制措施，包括系统或元件来检测随机硬件故障，
- 检测系统故障的自我监控措施，包括检测和控制通信信道失效模式的措施，
- 检测，指示和与该系统交互的外部设备的故障控制的措施，比如，外部设备包括其它电子控制单元，电源或通信设备，
- 使系统达到或维持安全状态的措施。这包括在相互冲突的安全机制的情况下优先级和仲裁逻辑情况，
- 细化和实现警告和降级概念的措施，
- 防止故障潜伏的措施。

技术安全概念阶段，需要针对不同的系统要素进行安全机制的设计，比如针对ECU控制器的电源部分

Safety mechanism/measure	See overview of techniques	Typical diagnostic coverage considered achievable	Notes
Voltage or current control (input)	D.2.8.1	Low	—
Voltage or current control (output)	D.2.8.2	High	—

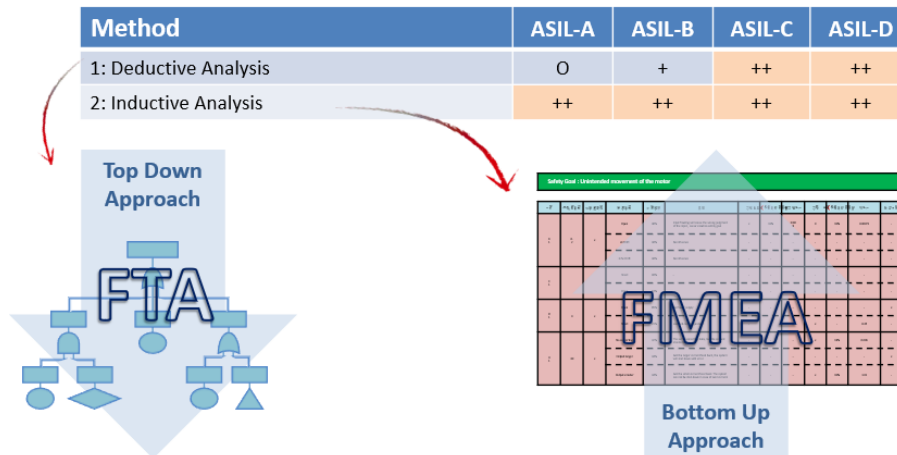
High(99%); Medium(90%); Low(60%)



系统安全分析

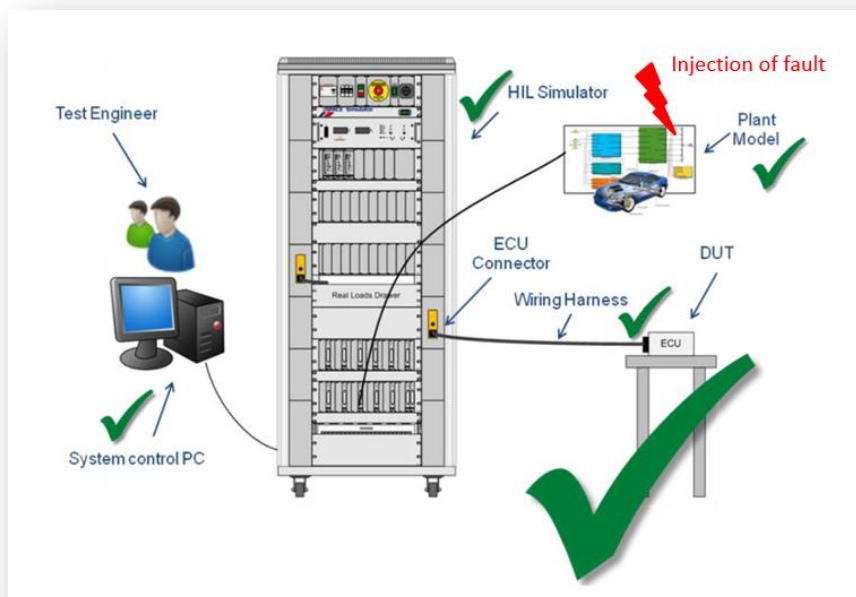
对系统设计进行安全分析，常用的方法，涵盖但不限于 ISO26262 的以下内容：

- System FMEA
- System FTA
- System DFA



系统集成测试

根据前期系统设计，协助客户定义本项目的系统集成与测试方案，重点测试 ECU 在 system 层面相关的安全功能和安全措施。在系统测试层面，将重点支持客户制定故障注入（fault injection test）相关的测试，验证系统层面的安全机制和安全措施能够正确、实时的完成安全目标。



软硬件阶段的功能安全开发

软硬件开发的思路，类似的系统功能安全的开展，项目中，SGS 辅导客户进行：

- 软硬件安全需求编写、软硬件架构设计、软硬件设计与验证、软硬件功能安全测试等。

咨询阶段	安全活动	主要服务内容	SGS 输出	客户输出
功能安全管理 ISO26262-2	安全计划	1) 讲解安全计划编制的要点, 比如人员计划, 活动计划等; 2) 对客户编制的产品的安全计划进行评审; 3) 对评审发现的问题进行沟通说明; 4) 客户整改完成后进行再次评审;	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	安全计划; 安全计划验证评审报告;
	安全档案	1) 讲解安全档案编制的要点, 比如安全论据, 论证; 2) 对客户编制的产品的安全档案进行评审; 3) 对评审发现的问题进行沟通说明; 4) 客户整改完成后进行再次评审;	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	安全档案; 安全档案验证评审报告;
	生产释放报告	1) 检查客户转量产评审是否符合生产释放的要求; 2) 对评审发现的问题进行沟通说明, 并对更新后的报告进行再次评审;	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	转量产评审报告 (生产释放报告)
SEooC 假设或 TSC 系统集成和测试 ISO26262-4-6 ISO26262-4-7	SEooC 假设	1) 技术安全概念 TSC(TSR+System design)辅导: 结合产品的功能进行架构分配, 安全分析及需求和架构的迭代, 重点关注完整性和合理性; 此处的安全分析, 重点关注违反安全目标的安全相关的失效, 并提取对应的安全机制 SM。并保证安全机制 SM 追溯到系统需求和系统架构;	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	TSC(TSR+System design) FMEA FTA DFA 集成测试策略 集成测试用例 集成测试报告 评审报告
		2) 对产品的技术安全概念进行评审, 辅导客户更新评审发现的偏差项, 再次评审;	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	

		1) 对集成测试策略及实施辅导：对应 ISO26262 对应的 ASIL 级别的方法选择进行讲解，针对方法在实际用例执行的应用指导，并检查对应的验证结果。	咨询记录； 评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	
		2) 对产品的技术安全概念进行评审，辅导客户更新评审发现的偏差项，再次评审；	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	
硬件设计 ISO26262-5-6 ISO26262-5-7 ISO26262-9	硬件安全需求 (HSR) 设计	1) 辅导 HSR 设计：结合产品的功能架构设计，辅导推导所需要的安全机制，定义硬件安全需求；重点关注功能模块安全相关失效模式的识别，安全状态的实现；关注安全需求管理的流程要求；	咨询记录；	HSR HSR 验证评审报告
		2) 对产品的 HSR 进行评审，辅导客户更新评审发现的偏差项，再次评审；	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	
	硬件安全架构设计	1) 辅导硬件安全架构设计：基于产品的功能架构，实现硬件内部失效探测的功能模块，定义硬件内部每个硬件架构模块的 ASIL 等级；	咨询记录；	硬件安全架构设计 规范 硬件安全架构设计 规范验证评审报告
		2) 对产品的安全架构进行评审，辅导客户更新评审发现的偏差项，再次评审；	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	
	FMEA	1) 辅导硬件 FMEA 分析：结合产品的安全架构，辅导识别模块失效模式，评估安全目标违背的风险，定义安全机制；重点关注失效模式识别的完整性，风险评估的合理性，安全机制的有效性；	咨询记录；	硬件 FMEA 报告 硬件 FMEA 验证 评审报告
		2) 对产品的 FMEA 报告进行评审，辅导客户更新评审发现的偏差项，再次评审；	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	

	FTA	1) 辅导硬件 FTA 分析：结合产品的安全架构，辅导定义顶事件，故障树构建，最小割集推导；重点关注顶事件定义的合理性，直接原因识别的完整性，割集的完整性，安全机制的定义；	咨询记录；	硬件 FTA 报告 硬件 FTA 验证评审报告
		2) 对产品的 FTA 报告进行评审，辅导客户更新评审发现的偏差项，再次评审；	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	
	DFA	1) 辅导硬件 DFA 分析：结合产品的安全架构，以及 FTA 分析结果，对架构元素对进行分析；重点关注架构元素对识别的完整性，DFI 识别的合理性，安全措施合理性和有效性；	咨询记录；	硬件 DFA 报告 硬件 DFA 验证评审报告
		2) 对产品的 DFA 报告进行评审，辅导客户更新评审发现的偏差项，再次评审；	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	
硬件详细 ISO26262-5-7	硬件设计规范	1) 此阶段为硬件详细，基于行业通用标准进行硬件详细设计，并执行鲁棒性设计，如升额设计； 2) 对设计规范文件进行评审，检查需求实现的完整性和正确性；	咨询记录； 评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	详细设计相关文档
	安全手册（如适用）	1) 辅导客户根据安全概念设计编制安全手册，重点关注产品设计过程中提出的对用户的要求； 2) 对安全手册进行评审，检查信息的完整性和正确性；	咨询记录； 评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	安全手册 安全手册验证评审报告
FMEDA ISO26262-5-8 ISO26262-5-9 ISO26262-9	FMEDA	1) 辅导 FMEDA 计算：结合产品的安全架构，基于 SGS FMEDA 计算工具，辅导如何根据 SN29500 中的计算模型进行失效率的计算；失效模式识别以及失效模式分布的确定；安全机制诊断覆盖度的确定；重点关注每个模块的失效率计算，失效率计算，失效模式分布的正确性，失效影响评估的合理性；	咨询记录；	硬件 FMEDA 报告 硬件 FMEDA 验证评审报告

		2) 对产品的 FMEDA 报告进行评审, 辅导客户更新评审发现的偏差项, 再次评审;	评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	
硬件集成验证 ISO26262-5-10 ISO26262-8-9	测试策略 测试规范 (用例) 测试报告	1) 辅导客户编制测试策略, 重点关注测试方法和测试用例设计方法的选择和应用; 2) 辅导客户编制测试规范(用例), 重点关注用例对安全需求的覆盖度, 用例定义的合理性;	咨询记录;	验证测试策略 验证测试策略验证 评审报告 验证测试规范 验证测试规范验证
		3) 对策略, 规范, 报告进行评审, 辅导客户更新偏差项, 再次评审;	评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	评审报告 验证测试报告
软件设计 ISO 26262-6	软件开发环境	辅导客户编制软件环境在软件开发环境, 硬件资源环境和人因环境的定义并执行评审确认定义的完整性;	评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	软件开发环境说明书
	软件需求说明书	1) 辅导客户编制软件需求, 重点关注从系统需求提取软件需求; 2) 辅导客户编制需求内容及对应属性, 重点软件需求在诊断内部故障, 硬件故障, 跳转和维持安全状态等需求的定义, 并保证需求的可行, 可验证, 一致性和追溯性;	评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	软件需求说明书 软件需求说明书验证评审
	软件架构设计	辅导客户构建软件架构, 重点关注通过软件安全分析和软件 DFA 分析出的安全措施在软件架构和软件需求的迭代; 辅导客户进行动静态设计及接口定义。	评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	软件架构设计说明书 软件安全分析 软件 DFA 验证评审
	软件单元设计及代码实现	1) 辅导客户编制单元设计, 应用标准定义的设计准则, 限制设计的自由度, 保证简单, 可封装, 可验证等性能; 2) 辅导客户定义静态扫描规则以及静态扫描出的和代码评审出的偏差项的处理;	评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	软件详细设计说明及评审 软件静态验证报告 代码/模型评审报告
	软件单元验证	1) 辅导客户编制单元测试策略, 重点关注测试方法和测试用例设计方法的选择和应用;	评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	软件单元验证策略及评审 软件单元测试用例

		2) 辅导客户编制测试规范（用例），重点关注用例对单元设计的覆盖度及结构覆盖度，用例定义的合理性和追溯性；	信回复或 Workshop；	软件单元测试报告
	软件集成验证	1) 辅导客户编制测试策略，重点关注测试方法和测试用例设计方法的选择和应用； 2) 辅导客户编制测试规范（用例），重点关注用例对架构设计的覆盖度及结构覆盖度，用例定义的合理性和追溯性；	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	软件单元验证策略及评审 软件单元测试用例 软件单元测试报告
	软件需求验证	1) 辅导客户编制测试策略，重点关注测试方法和测试用例设计方法的选择和应用； 2) 辅导客户编制测试规范（用例），重点关注用例对安全需求的覆盖度，用例定义的合理性和追溯性；	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	软件单元验证策略及评审 软件单元测试用例 软件单元测试报告
	软件标定和配置数据	辅导客户编制标定配置数据说明书，重点关注标定数据防止非预期篡改的安全机制的选择和应用；	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	软件标定数据说明书 软件配置数据说明书 软件标定数据验证报告 软件配置数据验证报告
支持流程 ISO26262-8	分布式开发管理	检查分布式开发的供应商选择准则。 检查分布式开发的联合裁剪的合理性。 检查供货协议界定责任及执行生产稳定性证据传递。	评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	供应商选择报告 DIA 供货协议
	变更管理	1) 检查变更管理记录，重点关注变更管理记录的完整性，流程的正确性；	咨询记录； 评审报告； 答疑邮件，微信回复或 Workshop；	变更管理清单； 变更管理记录；

	配置管理	1) 辅导编制配置管理计划, 检查配置管理记录;	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	配置管理计划; 配置项管理表; 基线管理表;
	工具置信度评估	1) 辅导对软件工具 TCL 进行评估和鉴定, 检查 TCL 评估的合理性, 鉴定报告的符合性;	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	TCL 评估和鉴定报告
	软件组件鉴定	辅导识别需要鉴定的软件组件 辅导软件组件鉴定的证据识别及映射。 评估鉴定报告的完整性和正确性。	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	软件组件鉴定报告
	硬件元素评估	辅导识别需要鉴定的硬件组件 辅导硬件组件的 Class I, II, III 的划分, 以及针对三个类别所执行的鉴定的证据识别及映射。 评审硬件评估报告的完整性和正确性。	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	硬件元素评估报告
	文档管理	1) 文档评审过程中同步检查文控要求;	咨询记录; 评审报告; 答疑邮件, 微信回复或 Workshop;	按照文控要求编制项目文件

2.2.3 STEP 2: 功能安全产品认证



目的:

对客户的功能安全产品开发, 依据 ISO26262: 2018(E)进行评估。通过评估, 颁发证书。

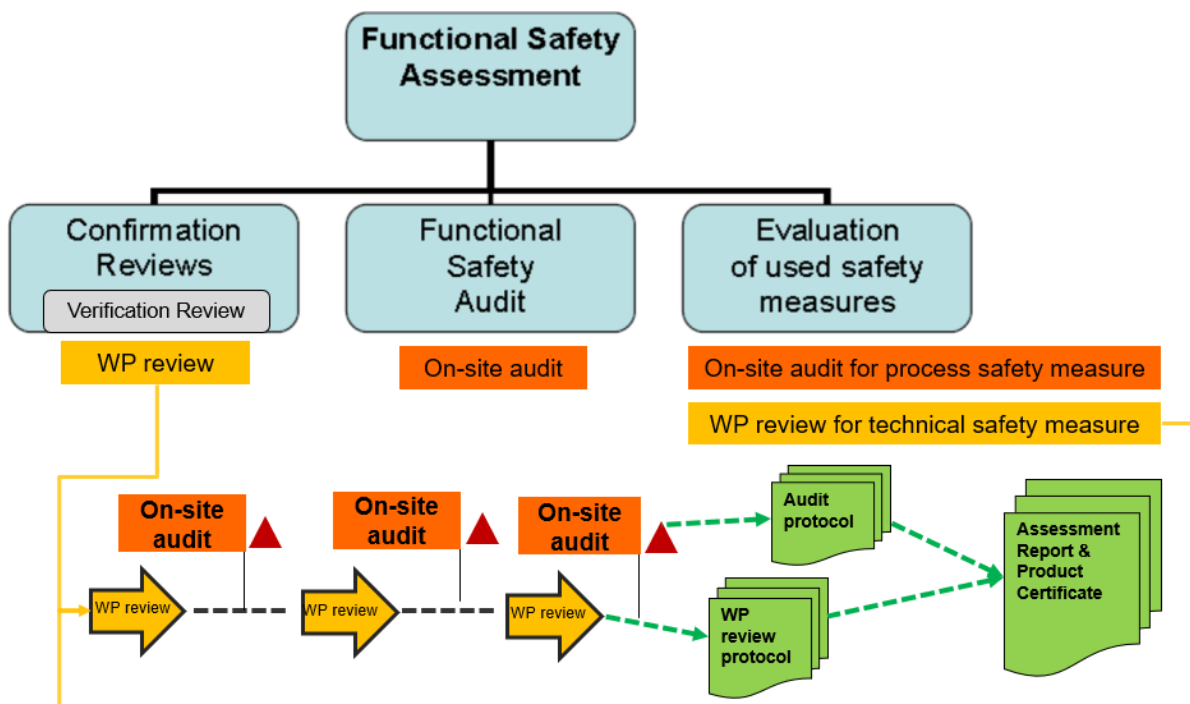


描述:

对客户的流程定义和实施情况, 进行检查。并对安全措施进行审查其完整性和有效性。可以分阶段认证, 及早发现问题, 及早解决。



工作流程如下:



3 签字盖章

本技术方案一式 2 份，经双方签字盖章后生效。

The contract is in duplicate and will be in force after signature and stamp by both parties

甲方：

Party A

(盖章)

授权代表人：

Authorized representative

日期：

乙方：通标标准技术服务（上海）有限公司

Party B: SGS-CSTC Standards Technical
Services (Shanghai) Co., Ltd

(盖章)

授权代表人：

Authorized representative

日期：

附录：常见问题

• No.1 企业需要的人力投入？

企业需要的投入：

1) 将 ISO26262 的要求转化为企业功能安全流程体系（针对流程咨询或流程认证项目）

需要 1 个专职的人员，以及 5-7 个兼职人员。

- 专职人员：是企业内部从流程角度整体把握 ISO26262 要求的人员，参与所有功能安全的流程方案的讨论和制定。
- 兼职人员：对于某些需要专门的领域经验的阶段（比如软件架构设计），需要选取实际实施该阶段的代表作为兼职人员，参与该阶段的流程方案的讨论和制定。
 - 1 人，负责功能安全管理
 - 1 人，负责支持过程（比如：验证、变更管理、配置管理、文档管理）
 - 1 人，负责系统阶段功能安全开发（包括安全分析）
 - 1 人，负责硬件阶段功能安全开发（包括安全分析）
 - 1 人，负责软件阶段功能安全开发（包括安全分析）
 - 1 人，负责功能安全测试工作
 - 1 人，负责生产阶段（如适用）

2) 按照企业功能安全流程体系的要求来开发产品（针对技术咨询或产品认证的项目）

与原有开发方法相比较，增加的投入，主要依赖原有开发的规范程度，一般来说，与原有的开发方法相比，项目的设计研发的投入是原有的 **2-3** 倍（同样的开发内容）。

• No.2 企业需要的工具投入？（针对产品认证项目）

ISO26262 没有明确要求必须使用工具，但有效的应用工具可协助企业有效地达成目标(以下只是示例，不做推荐)。

- 配置管理工具：强烈建议使用工具
- 代码和模型检查：强烈建议使用工具
- 测试覆盖度统计：强烈建议使用工具
- 缺陷管理/变更管理：强烈建议使用工具
- 安全分析 FTA：ASIL C/D 强烈建议使用工具
- 需求管理工具：建议使用工具
- 软件架构设计：建议使用工具

活动	工具名称
需求管理	Polarion
	JIRA
	DOORS

	JAMA
	PTC ALM
	Medini Analysis
架构设计	Enterprise architecture
	Edraw/EdrawMax
	StarUML
	visio
安全分析 FMEA,FTA,FMEDA	IQ FMEA
	Isograph Reliability Workbench
	Excel
	Fault Tree Analyser
	Free FTA
	Edraw/EdrawMax
	Visio
	Relex
静态验证	LDRA
	Klockwork
	QAC
	Bugfinder
	model advisor
	Parasoft C
	MXAM
动态及集成验证	LDRA
	Tessy
	Vectorcast
	BTC
配置管理	SVN
	Git
	Polarion
	PTC ALM

软件模型开发工具链（仅供参考）

- Embedded Coder™
功能：生产针对嵌入式优化的 C 和 C++ 代码
- Simulink® Verification and Validation™
功能：验证模型和模型生成的代码
- Simulink® Design Verifier™

功能：定位设计错误，生成测试用例，并根据需求
对设计验证

- Simulink® Test

功能：设计测试用例，创建测试框架，实施测试过程

- Polyspace® Bug Finder

功能：发现代码中的 Bug

- Polyspace® Code Prover

功能：证明代码中没有运行时错误